

MeC, Prima prova intermedia del 16/11/18

A)[8] Per il sistema dinamico

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= \sigma(x_2 - x_1) \\ \dot{x}_2 &= x_1(\rho - x_3) - x_2 \\ \dot{x}_3 &= x_1x_2 - \beta x_3 \\ y &= x_3 + 2u\end{aligned}$$

A.1)[3] si verifichi, giustificando, che per $\sigma > 0$, $\beta > 0$ e $\rho < 1$ il sistema ammette un solo punto di equilibrio.

R:

Ponendo a zero le derivate si ottiene

$$\bar{x}_1 = \bar{x}_2, \quad \bar{x}_2^2 = \beta \bar{x}_3, \quad \bar{x}_2(\rho - \bar{x}_3 - 1) = 0$$

La prima soluzione dell'ultima equazione è $\bar{x}_3 = \rho - 1 < 0$, ma tale soluzione non soddisfa la condizione $\bar{x}_2^2 = \beta \bar{x}_3$, quindi è da scartare.

La soluzione $\bar{x}_2 = 0$, da cui si ricava $\bar{x}_1 = 0$ e $\bar{x}_3 = 0$ è l'unica possibile.

A.2)[3] Si valuti la stabilità di tale punto.

R: La linearizzazione del sistema è

$$J = \frac{\partial f}{\partial x} f(x)|_{\bar{x}=0} = \begin{bmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ \rho & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\beta \end{bmatrix}$$

il cui polinomio caratteristico è

$$(s + \beta)(s^2 + (s + \sigma)s + \sigma(1 - \rho)) = 0$$

Dal momento che $\sigma > 0$ e $\rho < 1$, il polinomio ha tutte le radici a parte reale negativa, dunque il punto è asintoticamente stabile.

A.3)[2] Si risponda, giustificando, alle seguenti domande:

- Il sistema è lineare? **R. No, perchè compaiono i prodotti delle variabili di stato**
- Il sistema è del primo ordine? **No, perchè l'ordine coincide con il numero di equazioni differenziali del primo ordine presenti, pari a 3**
- Il sistema è strettamente proprio? **No, perchè la variabile u compare in uscita**
- Il sistema ha numero di stati pari al numero di uscite? **No, ha una uscita e tre stati**
- Per condizioni iniziali nulle, per qualsiasi ingresso $u(t)$ vale la relazione $Y(s) = 2U(s)$? **Sì, perchè per atli condizioni iniziali l'evoluzione dello stato è nulla**

B)[4] Per il sistema a tempo continuo

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -0.5 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x(t)\end{aligned}$$

Si calcoli l'evoluzione libera (dell'uscita) a partire da $x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}^T$

R. Per $x(0) = B$ la risposta di evoluzione libera coincide con risposta impulsiva, la cui trasformata coincide con la funzione di trasferimento del sistema

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2+2.5s+1} = \frac{2/3}{s+2} + \frac{1/3}{s+0.5}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 6(x_2 - x_1) \\ \dot{x}_2 = x_1(\rho - x_3) - x_2 \\ \dot{x}_3 = x_1 x_2 - \beta x_3 \\ y = x_3 + 2u \end{cases} \quad \alpha > 0, \beta > 0, \rho < 1$$

un solo punto di equilibrio

$$\begin{cases} \bar{x}_2 = \bar{x}_1 \\ 0 = \bar{x}_2(\rho - \bar{x}_3) - \bar{x}_2 \Rightarrow \bar{x}_2(\rho - \bar{x}_3 - 1) = 0 \\ 0 = \bar{x}_2^2 - \beta \bar{x}_3 \end{cases}$$

se $\bar{x}_2 \neq 0 \Rightarrow \bar{x}_3 = \rho - 1 = 0, \rho < 1 \Rightarrow$ non possibile

se $\bar{x}_2 = \bar{x}_1 = \bar{x}_3 = 0$ si ha soluzione

stabilità

$$J = \begin{bmatrix} -6 & 6 & 0 \\ \rho - x_3 & -1 & -x_1 \\ x_2 & x_1 & -\beta \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x_1=0 \\ x_2=0 \\ x_3=0}} \Rightarrow \begin{bmatrix} -6 & 6 & 0 \\ \rho & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\beta \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - J) = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda + 6 & -6 & 0 \\ -\rho & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + \beta \end{bmatrix} \Rightarrow (\lambda + \beta)[(\lambda + 6)(\lambda + 1) - (-6 - \rho)]$$

= tutte radici $\operatorname{Re} < 0$, è stabile

$Y(s) = 2U(s)$ per qualsiasi $u(t)$ sapendo che $x(0) = 0$? sì, ha solo evoluzione forzata

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -0.5 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$y(t) = [0 \ 1] x(t)$$

$$y(t) = C e^{At} x(0)$$

$$e^{At} = V e^{\Lambda t} V^{-1}$$

$$\det(\lambda I - A) = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda+2 & 0 \\ -1 & \lambda+\frac{1}{2} \end{bmatrix} \Rightarrow (\lambda+2)(\lambda+\frac{1}{2})$$

$$\lambda_1 = -2$$

$$\lambda_2 = -\frac{1}{2}$$

$$(\lambda_1 I - A)v = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} \Rightarrow -x - \frac{3}{2}y = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}y \Rightarrow \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$(\lambda_2 I - A)v = 0$$

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$V = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad V^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/3 & 0 \\ 2/3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e^{At} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{-1/2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/3 & 0 \\ 2/3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -3e^{-2t} & 0 \\ 2e^{-2t} & e^{-0.5t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/3 & 0 \\ -1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1e^{-2t} & 0 \\ \frac{2}{3}e^{-2t} - \frac{1}{3}e^{-0.5t} & e^{-0.5t} \end{pmatrix}$$

$$y(t) = C e^{At} x(0)$$

$$= [0 \ 1] \begin{pmatrix} e^{-2t} & 0 \\ \frac{2}{3}(e^{-2t} - e^{-0.5t}) & e^{-0.5t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= -\frac{2}{3}(e^{-2t} + e^{-0.5t}) + e^{-0.5t} = -\frac{2}{3}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-0.5t}$$

TRANSFORMATA

$$= -\frac{2}{3} \frac{1}{s+2} + \frac{1}{3} \frac{1}{s+0.5}$$

$$y(s) = \frac{1}{3} \frac{1}{s+0.5}$$

da cui, antitrasformando, si ricava la risposta impulsiva $y(t) = 2/3e^{-2t} + 1/3e^{-t/2}$

C)[3]

Per la funzione di trasferimento

$$G(s) = \frac{\mu}{1 + sT}$$

si calcoli l'espressione della risposta al gradino e si fornisca il calcolo del tempo di assestamento all'1%.

R. Si veda il libro di testo

D)[10] Si consideri il circuito in figura 1. Utilizzando le relazioni

$$u - v_R - v_C = 0, \quad v_C = v_L, \quad i_R = i_L + i_C, \quad v_R = Ri_R, \quad i_C = C\dot{v}_C, \quad v_L = L\dot{i}_L$$

D.1)[6] si ricavi la forma di stato del sistema avente ingresso u e uscita $y = v_R$

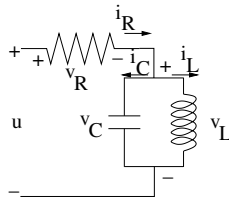


Figure 1: D) RLC

R.

Posto $x_1 = v_C$ e $x_2 = i_L$ si ricava

$$u - Ri_R - x_1 = 0, \quad u - R(i_L + i_C) - x_1 = 0, \quad u - R(x_2 + C\dot{v}_C) - x_1 = 0, \quad u - Rx_2 - RC\dot{x}_1 - x_1 = 0$$

e dunque la prima equazione differenziale

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{RC}x_1 - \frac{1}{C}x_2 + \frac{1}{RC}u$$

Dalle relazioni $x_1 = v_C = v_L = L\dot{i}_L = L\dot{x}_2$ infine si ricava

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{L}x_1$$

La forma di stato del sistema è dunque

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{1}{RC} \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \end{bmatrix} x + u \end{aligned}$$

D.2)[2] si determinino la relazione che devono soddisfare i parametri affinché il sistema esibisca modi smorzati oscillanti.

R. Il polinomio caratteristico della matrice è $s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}$, polinomio il cui determinante deve essere negativo per avere radici smorzate, ovvero

$$\Delta = \left(\frac{1}{RC}\right)^2 - \frac{4}{LC} < 0$$

D.3)[2] si determini il valore della resistenza per cui il sistema ammette modi oscillanti non smorzati.

R. Affinchè il sistema ammetta modi oscillanti non smorzati, la parte reale delle radici deve essere nulla, condizione che si verifica solo se $R = \infty$ (ovvero non c'è perdita)

$$u - V_R - V_C = 0 \quad V_C = V_L \quad I_R = I_L + I_C \quad V_R = R I_R \quad I_C = C \dot{V}_C \quad V_L = L \dot{I}_L$$

$$x_1 = V_C$$

$$x_2 = I_L$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u - V_R - x_1 = 0 \\ V_L = x_1 \\ I_R = x_2 + I_C \\ V_R = R(x_2 + I_C) \\ I_C = C \dot{x}_1 \\ V_L = L \dot{x}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u - R(x_2 + I_C) = 0 \\ / \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u - R(x_2 - C \dot{x}_1) = 0 \\ u - R x_2 + R C \dot{x}_1 - x_1 = 0 \\ \dot{x}_1 = \frac{x_1}{RC} + \frac{x_2}{C} - \frac{u}{RC} \end{cases}$$

$$x_1 = V_C = V_L = L \dot{x}_2 \Rightarrow \dot{x}_2 = \frac{1}{L} x_1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{x_1}{RC} - \frac{x_2}{C} + \frac{u}{RC} \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{L} x_1 \\ y = V_R \Rightarrow -x_1 + u \end{cases}$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{1}{RC} \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} -1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} u$$

relazione affinità il sistema abbia modi smorzati oscillanti

$$\det(\lambda I - A) = 0 \Rightarrow \det \begin{bmatrix} \lambda + \frac{1}{RC} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & \lambda \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \left(\lambda + \frac{1}{RC}\right)(\lambda) - \left(\frac{1}{C}\right)\left(-\frac{1}{L}\right) = 0$$

$$= \lambda^2 + \frac{\lambda}{RC} + \frac{1}{LC} = 0 \quad \Delta = b^2 - 4ac < 0 \leftarrow \text{per avere complessi}$$

$$\underbrace{\lambda^2 + \frac{\lambda}{RC} + \frac{1}{LC}}_{\text{tutti stesso segno } Re < 0} = 0 \quad \Delta = \left(\frac{1}{RC}\right)^2 - 4\left(\frac{1}{LC}\right) < 0$$

valore della resistenza effettiva si abbiano modi oscillanti non smorzati

$$Re = 0; \exists Im$$

$$RC = -\frac{1}{RC} = 0 \quad R \rightarrow +\infty$$